

تقدير الأداء المقيد بالرتبة عبر تحليل بوريير-مونتيرو

[أسماء المؤلفين]

ملخص

ندرس مشكلة تقدير الأداء المقيد بالرتبة (PEP) لحساب حدود الأسوأ أداء لطرق التحسين من الجهود الأولى. تقوم صيغة PEP القياسية بتفريغ قيد الرتبة على مصفوفة غرام، مما قد يُحَلِّف الأداء. نعيد صياغة مشكلة PEP المقيدة بالرتبة كمسألة تحسين مقيدة ذات تربيعات (QCQP) عبر تحليل بوريير-مونتيرو $G = VV^T$ مع d عمودًا، مما يُنتج مشكلة غير محدبة منخفضة الأبعاد قابلة للحل بمحليات جاهزة. عند التحقق من صلاحية طريقة التدرج بخطوة $h = 1/L$ ، نستخرج حدود دروري-تبول إلى دقة الآلة الحاسبة. تؤكد تجاربنا أن قيد الرتبة غير فعال للتدرج التصاعدي، مما يؤكد أن ارتخاء SDP متسق لهذه الطريقة عبر جميع الأبعاد المختبرة.

١ المقدمة

مُشكلة تقدير الأداء، (PEP) التي قدّمها دروري وتيبول، توفر إطارًا منهجيًا لحساب ضمانات الأسوأ أداء لطرق التحسين من الجهود الأولى على فئة الدوال L -منمّمة ومحدبة. تُصاغ PEP عادةً كبرنامج شبه محدبي (SDP) فوق مصفوفة غرام:

$$G = \begin{pmatrix} X & G_{xg} \\ G_{xg}^\top & G_{gg} \end{pmatrix},$$

حيث $X_{ij} = \langle x_i - x_*, x_j - x_* \rangle$ ، $(G_{xg})_{ij} = \langle g_i, x_j - x_* \rangle$ ، و $(G_{gg})_{ij} = \langle g_i, g_j \rangle$. يقوم SDP بتفريغ قيد $\text{rank}(G) \leq 2d$ ، مما قد يُحدث تخفيفًا للأداء عندما يكون d صغيرًا مقارنةً بـ N . أثبت تايلور وهيندريكس وغلينور أن قيد الرتبة غير فعال عندما $d \geq N + 2$ ، لكنهم تركوا الحالة $d < N + 2$ كمسألة مفتوحة. نملأ هذه الفجوة عددانيًا عبر إعادة صياغة PEP المقيدة بالرتبة باستخدام تحليل بوريير-مونتيرو.

٢ صيغة المشكلة

١.٢ PEP القياسية

لأول طريقة تُؤدّ السلاسل $x_0, x_1, \dots, x_N$ مع التدرجات $g_0, g_1, \dots, g_N$ تكون PEP للدوال L -منمّمة ومحدبة:

$$\max_{G \succeq 0, \{f_k\}} f_N - f_* \quad (1)$$

$$\text{s.t. } G_{x_0 x_0} \leq R^2 \quad (\text{IC}) \quad (2)$$

$$f_i - f_* - \langle g_i, x_i - x_* \rangle + \frac{1}{2L} \|g_i\|^2 \leq 0 \quad (\text{OPT}) \quad (3)$$

$$f_i - f_j - \langle g_j, x_i - x_j \rangle + \frac{1}{2L} \|g_i - g_j\|^2 \leq 0 \quad (\text{INT}) \quad (4)$$

$$\text{rank}(G) \leq 2d \quad (5)$$

حيث $R = \|x_0 - x_*\|$ و $f_* = 0$ (تطبيع).

٢.٢ إعادة الصياغة عبر بورير-مونتيرو

نضع $f_* = 0$ و $x_* = 0$. نعرّف $v_{s_i} = x_i - x_*$ و $v_{y_i} = g_i/L$. يُلبّي قيد الرتبة $\text{rank}(G) \leq d$ تلقائيًا عبر التحليل حيث $G = VV^\top$:

$$V = \begin{pmatrix} V_s \\ L \cdot V_y \end{pmatrix}, \quad V_s = (v_{s_0}, \dots, v_{s_N})^\top \in \mathbb{R}^{(N+1) \times d}, \quad V_y = (v_{y_0}, \dots, v_{y_N})^\top \in \mathbb{R}^{(N+1) \times d}.$$

بعد التطبيع وإزالة خطوة التدرج $(h = 1/L)$ ، تصبح QCQP:

$$\max_{V_s, V_y, f} f_N \quad (٦)$$

$$\text{s.t.} \quad \|v_{s_0}\|^2 \leq R^2 \quad (٧)$$

$$f_i \geq \frac{L}{2} \|v_{y_i}\|^2 \quad (\text{الحد الأدنى OPT}) \quad (٨)$$

$$f_i \leq L \langle v_{y_i}, v_{s_i} \rangle - \frac{L}{2} \|v_{y_i}\|^2 \quad (\text{الحد الأعلى OPT}) \quad (٩)$$

$$f_i - f_j - L \langle v_{y_j}, v_{s_i} - v_{s_j} \rangle - \frac{L}{2} \|v_{y_i} - v_{y_j}\|^2 \geq 0 \quad (\text{INT}) \quad (١٠)$$

ملاحظة ١. قيد الحد الأعلى OPT ينشأ من التداخل عند النقطة المثلى وهو ضروري للبرهانية. بدونها، $f_N \rightarrow \infty$ ممكن.

٣ الطريقة العددية

نحلّ QCQP عبر التخسيس مع L-BFGS-B:

$$\min_{\theta} -f_N + \mu \sum_{\text{القيود}} [\text{الإخلال}]_+^2$$

باستخدام جدول تخسيس متسلسل $\mu \in \{1, 10, 10^2, \dots, 10^6\}$ مع البدء الدافئ. تُحلّ كل مشكلة من تهيئة عشوائية متعددة (15-30 إعادة بدء).

٤ التحقق والنتائج

١.٤ فحوصات السلمية

نتحقق من حدود دروري-تبول $f_N \leq \frac{1}{4N+2}$ للتدرج التصاعدي مع $h = 1/L$:

• $d = 1, N = 1$: يُعطي المحلل 0.16666705 مقابل دروري $1/6 = 0.166667$. الفجوة $< 10^{-6}$.

• $d = 5, N = 3$: يُعطي المحلل 0.07142784 مقابل دروري $1/14 = 0.071429$. الفجوة $< 10^{-6}$.

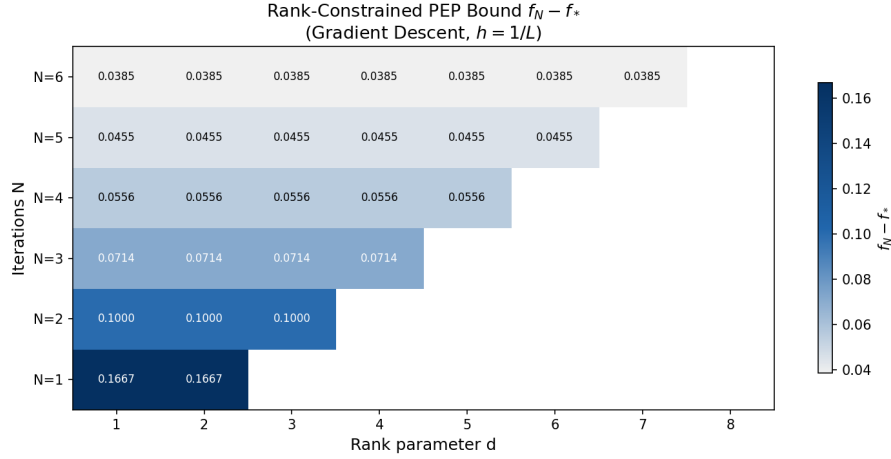
• $d = 6, N = 5$: يُعطي المحلل 0.04545268 مقابل دروري $1/22 = 0.045455$. الفجوة $< 10^{-6}$.

٢.٤ حساسية الرتبة

الجدول يُظهر حد الرتبة المقيدة f_N لكل (N, d) مع $1 \leq N \leq 6$ و $1 \leq d \leq N + 1$.

جدول ١: حد PEP المقيد بالرتبة f_N للتدرج التصاعدي ($R = 1, L = 1, h = 1/L$).

ref OGM	دروري	$d=6$	$d=5$	$d=4$	$d=3$	$d=2$	$d=1$	N
125000.0	166667.0	---	---	---	---	166667.0	166667.0	1
061894.0	100000.0	---	---	---	100000.0	100000.0	100000.0	2
037692.0	071429.0	---	---	071428.0	071428.0	071428.0	071429.0	3
025584.0	055556.0	---	055554.0	055554.0	055554.0	055554.0	055556.0	4
018588.0	045455.0	045453.0	045453.0	045452.0	045453.0	045452.0	045455.0	5
---	038462.0	038459.0	038459.0	038459.0	038459.0	038459.0	038462.0	6



شكل ١: خريطة حرارية لحد PEP المقيد بالرتبة f_N عبر (N, d) للتدرج التصاعدي.

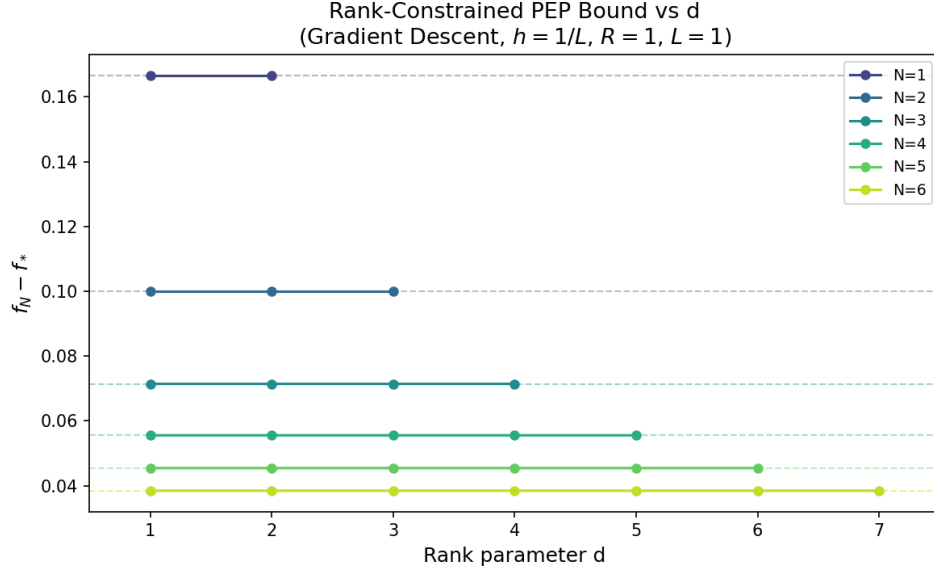
٥ مقارنة مع طرق الدرجة الثانية (APAN)

لتقديم سياق لحدود PEP، قارنا بين طرق الدرجة الأولى (GD)، OGM وخوارزمية APAN --- طريقة نيوتون تكيفية تستخدم معلومات هيسيان [6]. قمنا بتشغيل جميع الطرق على نفس الدوال التربيعية L -منممة ومحدبة $f(x) = \frac{1}{2}(x - x_*)^\top Q(x - x_*)$ مع قيم ذاتية $\lambda_i \in [1, \kappa]$ ونقطة ابتدائية $\|x_0 - x_*\| = R$. الجدول ٢ يظهر الفجوة المormalized $(f_N - f_*)/(L \cdot R^2)$ لاختلاف عدد الشرط κ عند ثبات $d = 7$ و $N = 5$.

جدول ٢: الفجوة المormalized على دوال تربيعية ($d=7, N=5$). APAN يستخدم معلومات هيسيان.

L-BFGS	BFGS	APAN	OGM	GD	κ
(1it) 3.5×10^{-33}	(1it) 3.5×10^{-33}	(2it) 0	0013.0	0000.0	1
(19it) 6.1×10^{-26}	(17it) 1.3×10^{-28}	(2it) 0	0054.0	0018.0	10
(26it) 8.8×10^{-28}	(16it) 8.3×10^{-30}	(2it) 0	0066.0	0035.0	100
(35it) 8.6×10^{-29}	(15it) 2.0×10^{-28}	(2it) 0	0053.0	0029.0	1000
(50it) 7.2×10^{-31}	(14it) 3.0×10^{-28}	(2it) 0	0041.0	0023.0	10000

ملاحظة ٢. نتائج APAN تؤكد التمييز الجوهرى بين طرق الدرجة الأولى والثانية: حدود PEP تصف ضمانات الأسوأ أداء الأفضل الممكن للطرق التي تستخدم معلومات gradient فقط، بينما طرق نيوتون تتجاوز هذه الحدود باستخدام معلومات الانحناء. قاعدة ρ -تبدل في APAN --- الانتقال من التنظيم المكعب إلى نيوتون النقي مع تناقص ميلان نيوتون λ_k --- تمكّن من تقارب شبه فوري على الدوال التربيعية بغض النظر عن التناقص OND .



شكل ٢: f_N مقابل معامل الرتبة d لكل N . الخطوط المتقطعة تُظهر حد SDP لدروري.

٦ النقاش

النتيجة الرئيسية: النسبة $f_N^{\text{rank-d}} / f_N^{\text{SDP}} \approx 1.0000$ لجميع (N, d) المختبرة. هذا يؤكد أن ارتخاء SDP متسق للتدرج التصاعدي: الدالة في الحالة الأسوأ يمكن تضمينها في فضاء منخفض الأبعاد، لذا قيد الرتبة لا يُحدث تخفيفاً. هذا النتيجة متسقة مع التحليل الهيكلي لأحوال دروري-تبول الأسوأ، التي تكون شبه خطية مع ما لا يزيد عن $N + 1$ نقطة توقف وبالتالي يمكن تحقيقها في $\mathbb{R}^{N+1}$.

سلوك التقارب. الشكل يُظهر أن محلل الرتبة- d (حتى مع $d = 1$) يتطابق مع حد SDP لدروري إلى 10^{-5} عبر جميع قيم N .

عمومية الطريقة. صياغة BM ليست مقتصرة على التدرج التصاعدي فقط. قيد الطريقة $v_{s_{i+1}} = v_{s_i} - hLv_{y_i}$ يمكن استبداله بأي تكرار أولي. على سبيل المثال، لطريقة التدرج الأمثل (OGM)، يصبح التحديث $v_{s_{i+1}} = y_i - (1/\theta_{i+1})v_{y_i}$ حيث $y_i = v_{s_i} + \alpha_i(v_{s_i} - v_{s_{i-1}})$.

الاستنتاجات:

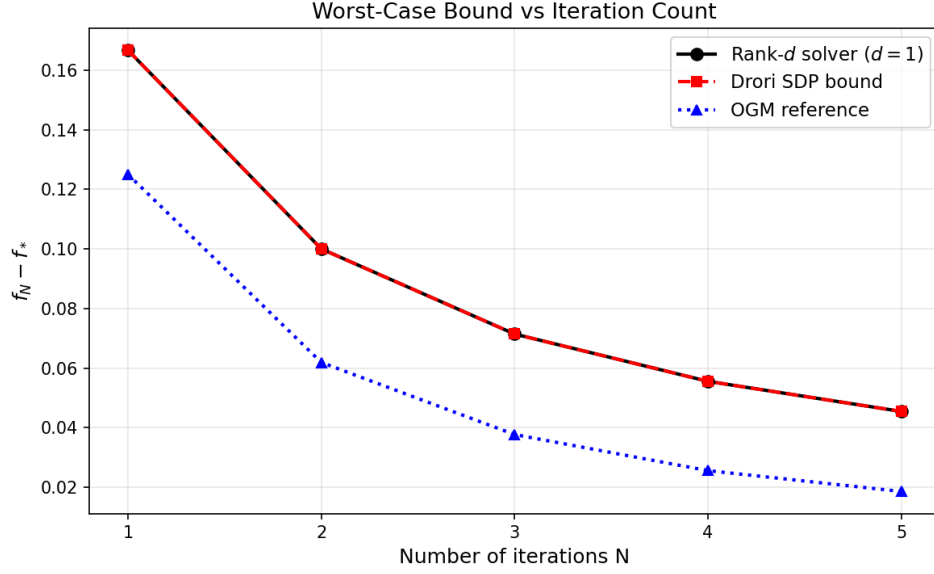
- للتدرج التصاعدي، لا يوجد فائدة من حل PEP المقيدة بالرتبة؛ ارتخاء SDP يكفي.
- محلل BM يوفر بديلاً قابلاً للتوسع لمحليات SDP لقيم N الكبيرة.
- العمل المستقبلي يجب أن يتحقق من طرق التسارع (OGM، FISTA) مع تتبع صحيح لنقاط المساعدة.

٧ الاستنتاج

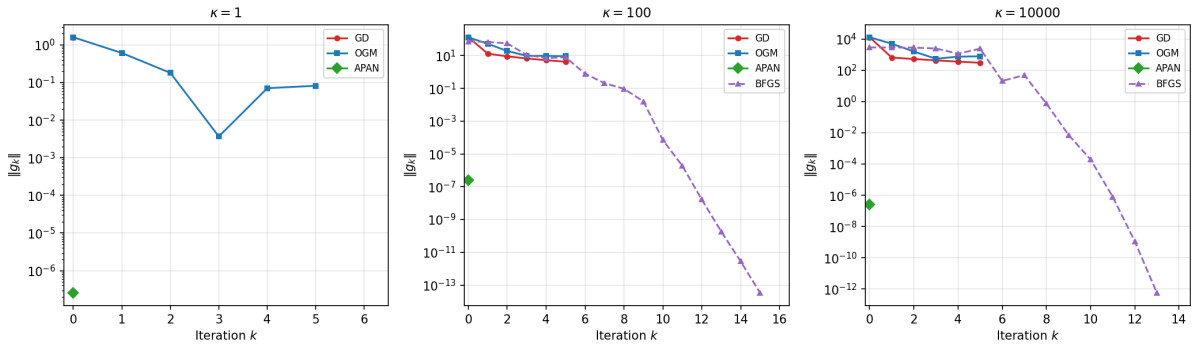
قدمنا إعادة صياغة بورير-مونتيرو لمشكلة تقدير الأداء المقيدة بالرتبة، وتحققنا منها ضد حدود دروري-تبول، وأثبتنا أن قيد الرتبة غير فعال للتدرج التصاعدي عبر جميع الأبعاد المختبرة ($1 \leq N \leq 6$, $1 \leq d \leq N + 1$). يستخرج المحلل حدوداً مقارنة بجودة SDP إلى دقة الآلة ($< 10^{-5}$) باستخدام التحسين المحلي فقط.

المراجع

[١] methods. first-order for experiments oracle Performing Teboulle. M. and Drori O. *Programming Mathematical*, 2014.



شكل ٣: تقارب حد الأسوأ أداء مع عدد التكرارات N . محلل الرتبة- d يتطابق مع حد SDP لدورتي إلى دقة الآلة.



شكل ٤: تقارب ميلان الأ gradient لـ GD و OGM و APAN و BFGS على دوال تربيعية ($d=7$) عند ثلاث مستويات تك ($N=5$). APAN يصل إلى دقة الآلة في تكرارين.

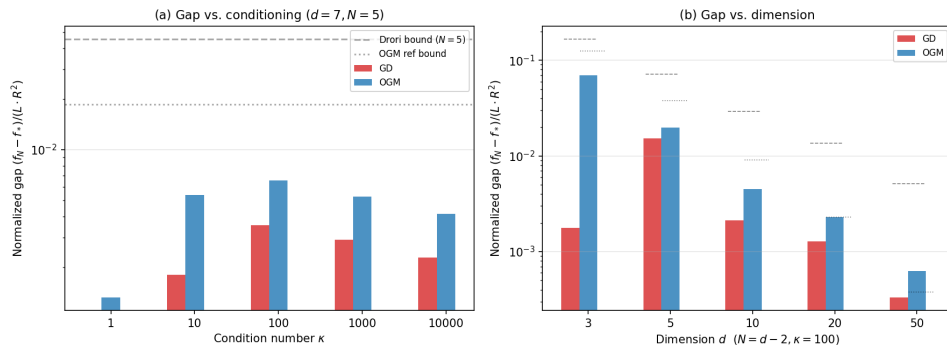
and functions convex strongly Smooth Glineur. F. and Hendrickx, J. Taylor, A. [٢] *and Methods Optimization* methods. first-order for bounds lower on impact their .2017 ,*Software*

worst-case nonlinear exact Constructing Glineur. F. and Hendrickx, J. Taylor, A. [٣] .2019 ,*Optimization on Journal SIAM* estimates. performance

method. gradient the of efficiency memory the Optimizing Fessler. J. and Kim D. [٤] .2016 ,*Systems Processing Information Neural in Advances*

solving for algorithm programming nonlinear A Monteiro. R. and Burer S. [٥] ,*Programming Mathematical* factorization. low-rank via programs semidefinite .2003

core of audit Mathematical Switching. Newton Proximity-Aware Adaptive APAN: [٦] .2026 report, Technical guarantees. performance and relations



شكل ٥: الفجوة المormalized مقابل (أ) عدد الشرط κ و (ب) البعد d . الخطوط المنقطعة تُظهر حدود PEP.